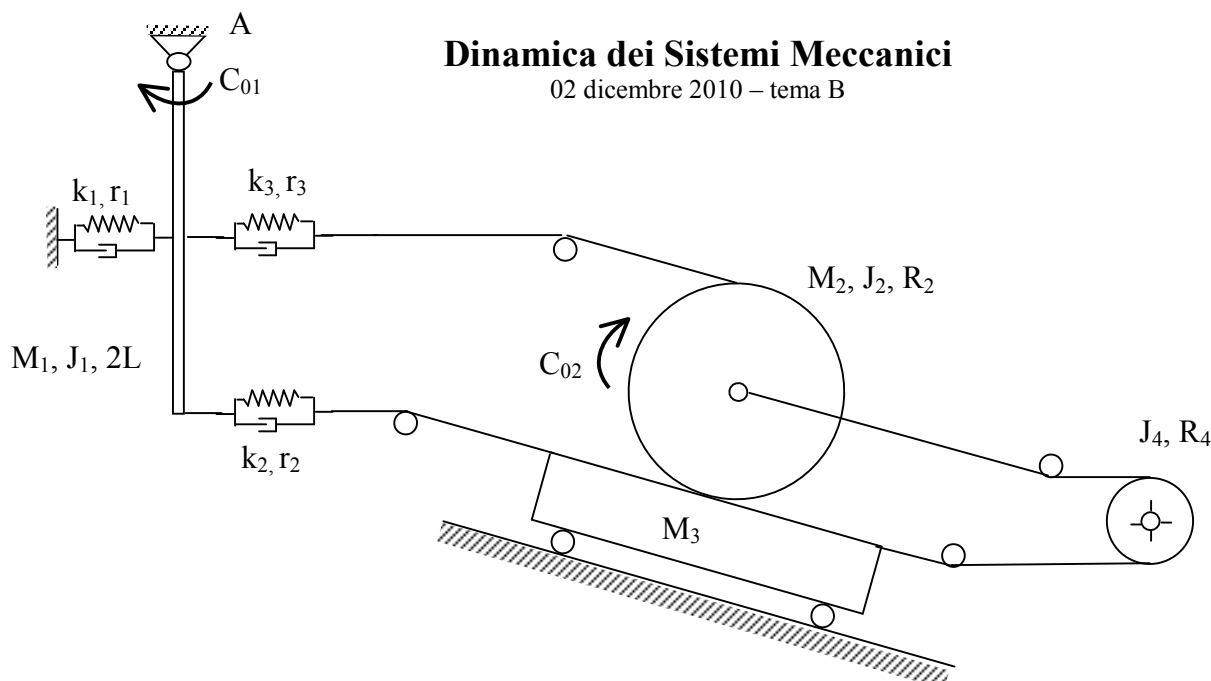


Dinamica dei Sistemi Meccanici

02 dicembre 2010 – tema B



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 10$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) dello spostamento lungo il piano inclinato del centro del disco di massa M_2 e della rotazione dell'asta, per coppia C_{01} armonica di modulo unitario applicata all'asta. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS456).
4. calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 10$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della rotazione dell'asta e dello spostamento relativo del centro del disco di massa M_2 rispetto allo spostamento del carrello di massa M_3 , per coppia armonica C_{02} di modulo unitario applicata al disco di massa M_2 . Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. Calcolare la risposta in frequenza ($0 \div 10$ Hz, $\Delta f = 0.01$ Hz) della componente orizzontale della reazione vincolare nel punto A (cerniera alla base dell'asta) per una coppia C_{01} armonica di modulo unitario applicata all'asta. Salvare il risultato come CNxxx5.fig
6. Calcolare la storia temporale della rotazione del disco di massa M_2 e dell'accelerazione angolare del disco di massa M_2 per una condizione di forzamento corrispondente alla applicazione contemporanea di una coppia $C_{01}e^{i\bar{\Omega}t}$ applicata all'asta e di una coppia $C_{02}e^{i3\bar{\Omega}t}$ applicata al disco di massa M_2 .

$M_1 = 10$ kg	$k_1 = 1000$ N/m	$r_1 = 1$ Ns/m
$M_2 = 5$ kg	$k_2 = 2000$ N/m	$r_2 = 2$ Ns/m
$M_3 = 10$ kg	$k_3 = 1000$ N/m	$r_3 = 1$ Ns/m
$J_1 = 0.2$ kgm ²	$L = 0.5$ m	$\bar{\Omega} = 10.2$ rad/s
$J_2 = 0.5$ kgm ²	$R_2 = 0.5$ m	$C_{01} = 2$ Nm
$J_4 = 0.01$ kgm ²	$R_4 = 0.1$ m	$C_{02} = 1$ Nm

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 02 dicembre 2010- tema B*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.